

低场核磁共振仪器振铃抑制新方法及其电路实现

师光辉^{1,2}, 肖立志^{1,3*}, 廖广志^{1,2}, 罗嗣慧^{1,2}, 侯学理⁴, 卢亚普⁴

1. 中国石油大学(北京), 油气资源与工程国家重点实验室, 北京 102249; 2. 中国石油大学(北京) 地球物理学院, 北京 102249;
3. Harvard SEAS-CUPB Joint Lab. on Petroleum Science, Cambridge, MA 02138; 4. 中国石油集团测井有限公司, 陕西 西安 710077

摘 要: 加快天线残余能量释放以减弱天线振铃信号有利于缩短低场核磁共振仪器的回波间隔 (TE), 从而提高快速弛豫组分的测量分辨率和信噪比 (SNR)。而天线 Q 值对能量的发射效率和泄放速度起着相反的作用。为此, 我们首先设计了一种新型 Q 转换电路, 在保证发射效率的同时, 可以大大缩短能量泄放时间。在此基础上, 应用了一种优化的脉冲序列以弥补传统相位交替对脉冲序列 (PAPs) 不能消除 90° 脉冲振铃的缺陷, 通过相位循环的方法进一步提高了信噪比。最后, 在 2 MHz 岩心分析仪上测试了新型 Q 转换电路, 当天线 Q 值降为发射期间的约 1/5 时, 天线恢复时间由 280.0 μs 降为 18.2 μs ; 而且, 使用新型 Q 转换电路和优化的脉冲序列后, TE=60 μs 时, 可以有效获得快速弛豫组分的 T_2 信号。

关键词: 低场核磁共振 (low-field NMR); Q 转换; 振铃; 信噪比 (SNR); 脉冲序列

中图分类号: O482.53 **文献标识码:** A

A New Method and Circuit of Ringing Suppression for Low-field NMR Instruments

SHI Guanghui^{1,2}, XIAO Lizhi^{1,3*}, LIAO Guangzhi^{1,2}, LUO Sihui^{1,2}, HOU Xueli⁴, LU Yapu⁴

1. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2. College of Geophysics, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 3. Harvard SEAS-CUPB Joint Lab. on Petroleum Science, Cambridge, MA 02138, USA; 4. China National Logging CO. LTD., Xi'an 710077, China

Abstract: Accelerating the release of the antenna residual energy to weaken the antenna ringing signal is beneficial to shorten the echo time (TE) of low-field nuclear magnetic resonance (NMR) instruments, thus improving the measurement resolution and signal-to-noise ratio (SNR) of fast relaxation components. The antenna Q value has an opposite effect on the energy emission efficiency and discharge speed. For this reason, we first designed a new Q -switch circuit, which can greatly shorten the energy discharge time while ensuring the transmission efficiency. On this basis, an optimized pulse sequence was applied to overcome the defect that traditional phase alternated pair stacking (PAPs) cannot eliminate 90° pulse ringing, and the SNR was further improved by the method of phase cycling. Finally, the new Q -switch circuit was tested on a 2 MHz core analyzer, the Q value of the antenna was reduced to about 1/5 of the transmit period, and the antenna recovery time was reduced from 280.0 μs to 18.2 μs . Moreover, with the new Q -switch circuit and optimized pulse sequence, the T_2 signal of the fast relaxation component can be effectively obtained when TE=60 μs .

Keywords: low-field nuclear magnetic resonance (low-field NMR), Q -switch, ring, signal-to-noise ratio (SNR), pulse sequence

收稿日期: 2022-05-12; 在线发表日期: 2022-08-16

基金项目: 中国博士后科学基金资助项目(2021M700172).

通信作者(Corresponding author): * Tel: 13910103003; E-mail: xiaolizhi@cup.edu.cn, lizhi_xiao@fas.harvard.edu.

引言

低场磁共振技术在油气探测领域得到了广泛应用,它能够检测岩层流体氢核弛豫时间 T_1 、 T_2 ,以及扩散系数 D ,进而确定流体的分布,而流体分布可以为岩心的孔隙分布、孔隙度、渗透率、自由流体指数以及束缚水含量的测量提供依据^[1,2]。石油勘探目前也逐步向低孔、低渗、非常规储层迈进,这类储层(比如页岩)的核磁共振信号非常微弱、衰减较快^[3]。观测小孔隙中的流体,就需要减小仪器的回波间隔(TE),以提高对衰减快的短 T_2 分量的分辨能力,以及减小扩散对 T_2 测量的影响^[4]。

核磁共振射频(RF)线圈(又称天线)通过发射射频高压向探测区提供射频场,RF脉冲停止后,天线上的残余能量会引起天线的机械振动,由于天线处于磁场中,这种振动会引入噪声,从而干扰核磁共振信号的采集,这种由天线振动引入的干扰称为振铃效应。核磁共振信号的采集是在RF脉冲结束后进行的,但是RF脉冲结束后往往伴随着呈衰减振荡趋势的振铃,越靠近RF脉冲,振铃干扰越大,对短 T_2 的数据采集造成了极大的干扰。低场核磁共振仪器本身信号较弱,振铃效应会更加突出。振铃效应不可避免,只有加快天线残余能量释放,才能减弱振铃效应^[5]。

很多专家学者为抑制振铃信号展开了相关研究。一些商业化低场核磁仪器也采用了相应的技术来加速天线能量泄放,以降低天线残余能量影响。如Oxford仪器采用了Q-sense技术,缩短了TE,进一步提高了快弛豫信号的信噪比,并申请了相关专利。Magritek公司的2 MHz岩心分析仪通过快速泄放等方法,可以将TE缩短至60 μs 。哈里伯顿的MRIL-P型测井仪和贝壳休斯的MREX测井仪都采用了主动泄放技术,每次发射结束通过场效应管(MOSFET)切换到串有无感电阻的通路来泄放残余能量^[6],使最小TE分别可以达到0.6 ms和0.45 ms。2000年,Sun等^[7]提出的“Ring Killer”技术采用两个脉冲序列来消除振铃效应:第一个CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脉冲序列用于采集地层信号和振铃,第二个特殊的脉冲序列只用来测量振铃信号,然后两次测量信号相减即消除振铃。该方法在 T_1 相对较小的地层应用效果很好,但是通用性很差,没有得到广泛的应用。2003年,Manfred^[8]尝试采用四周期的脉冲序列对振铃信号进行抑制,每组脉冲序列采用不同的发射频率,四组发射频率的差值设定与从激励脉冲结束到开始采集前的时间有关,这样可以消除部分振铃信号。目前,抑制振铃策略依然主要基于1979年由Fukushima等^[9]提出的相位交替对脉冲序列(PAPs)方法,该方法简单直接、易于实施。

通过高效的能量泄放电路和振铃信号抑制脉冲序列来进一步缩短TE已经成为低场核磁共振仪器设计和应用的通识^[10,11],然而目前这些技术依然存在一些问题。比如,PAPs只能消除一部分来自180°脉冲的振铃信号;主动泄放没有针对不同的负载情况采用不同的策略;探头和滤波器的死时间会导致信号在进行傅立叶变换时产生相位误差。本文尝试在硬件电路和数据采集处理等方面进行优化,进一步抑制振铃,提高低场核磁共振谱仪对快弛豫组分的测量准确度。

1 天线Q值对TE的影响及互感线圈Q转换电路设计

核磁共振测井仪电路通常包括以下几个主要组成部分,分别是全桥发射器、谐振LC网络、泄放电路、隔离电路等^[12]。全桥发射器将直流高压转换为特定频率下的交流信号提供给探头。探头的LC谐振网络由RF线圈和调谐电容构成。RF线圈用来激发核自旋和探测核进动信号^[13]。在激发模式时,即脉冲发射期间,RF线圈作为一个能量变换器,把RF功率变换为探测区域中的磁场 B_1 ,此时希望它以最小RF功率产生最大的 B_1 场,并尽可能多的用于激发待测样品,天线的品质因数(Q)值越高,发射效率越高。在接收模式时,即回波信号接收期间,RF线圈作为信号耦合器,会感应样品探测区域内质子进动产生的横向磁化强度

(M) 的变化, 此时希望它以最高的信噪比接收核磁共振信号. 量化 RF 线圈性能的指标是信噪比和空间均匀性, 但是两者是相互矛盾的, 因为提高均匀性就需要增加线圈体积, 体积越大, 需要的 RF 功率越高, 对信噪比的影响越大. 因此, 也希望天线 Q 值越高, 发射效率越高. 谐振 LC 网络用于存储和释放能量, 它的性能决定 RF 线圈的收发效果. 脉冲发射期间, 天线将能量向外界辐射直至全部衰减.

但在 RF 脉冲结束后, RF 线圈的能量不会马上消失, 残余能量带来的振铃信号对核磁共振信号的接收采集会带来很大的影响^[14], 能量的变化反映在天线电压和天线电流上. 低场环境下, 被测样品的信号强度通常在 -80 dBm 量级, 持续时间远远小于振铃信号的持续时间^[15]. 图 1 是 MRIL-P 型核磁共振测井仪中探头的 LC 谐振电路结构. 为了确保探测区域的范围足够大, 天线呈马鞍状分布^[16], 天线 L1、L2 分别位于磁体两侧. 发射电路作为电压源为天线提供射频电压 u , 从而使天线产生电流 i , 进而产生稳定的射频场辐射至地层空间, 假如谐振阻抗为 R , $i = u/R$. 激励脉宽为 $40 \mu\text{s}$ 时, 两天线的电流及停止施加激励后的能量泄放情况 (用电流表示) 仿真如图 2 所示, 脉冲发射结束后, 天线能量呈现指数衰减振荡, 天线电压 u 和天线电流 i 呈现同样的衰减趋势, 电压衰减趋势如(1)式所示:

$$u(t) = U_0 e^{-t/\tau_r} \cos\left(\omega t \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} + \varphi\right) \quad (1)$$

其中, U_0 为初始电压; τ_r 为天线恢复时间常数, Q 为天线的品质因数, ω 为天线谐振频率; φ 为天线电压初始相位.

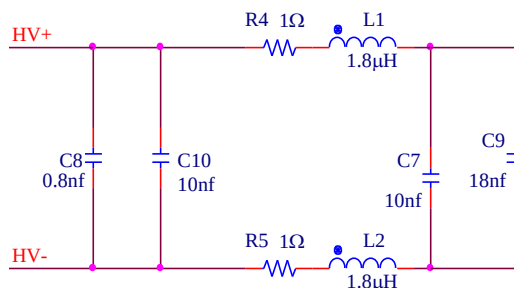


图 1 MRIL-P 型核磁共振测井仪中探头的 LC 谐振电路

Fig. 1 LC resonant circuit of the probe in MRIL-P NMR logging tool

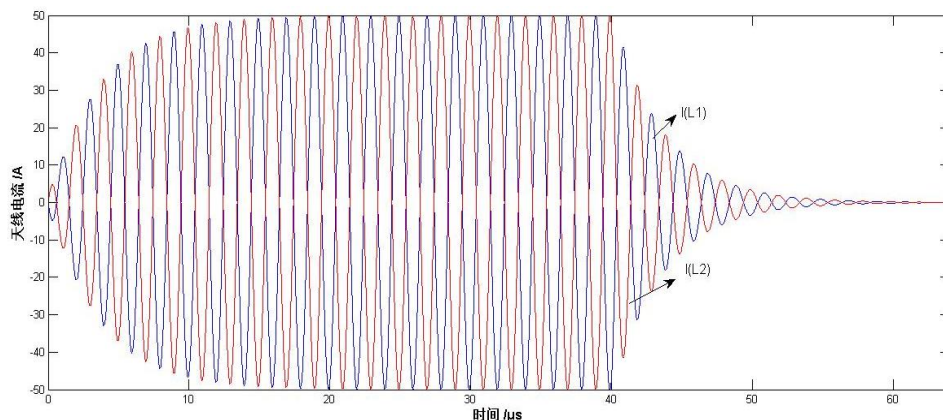
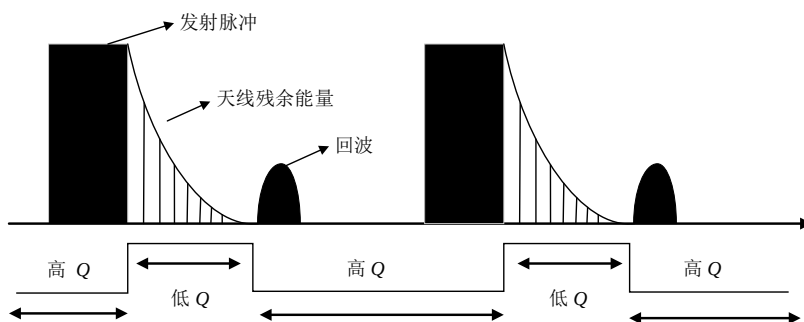


图 2 激励脉宽为 $40 \mu\text{s}$ 时, MRIL-P 型核磁共振测井仪中探头天线电流及停止施加激励后的能量自然泄放情况

Fig. 2 The antenna current and the natural discharge of energy in the probe of MRIL-P NMR logging tool with the excitation pulse width of $40 \mu\text{s}$

天线恢复时间（即能量泄放时间）一般为天线恢复时间常数 τ_R 的 14~23 倍^[17]。而天线恢复时间常数 $\tau_R = \frac{2Q}{\omega}$ 与天线的 Q 值呈正比，与谐振频率呈反比。因此在特定频率下，降低天线的品质因数 Q ，可以减少天线恢复时间，即抑制振铃，但降低天线 Q 值会使仪器的灵敏度降低；在天线 Q 值一定的情况下，谐振频率越低，天线恢复时间越长。在低场核磁共振应用条件下，较小的频率造成天线恢复时间非常长，当信号强度较低时，振铃效应会更加突出。在测量包含有短弛豫组分的样品时，采集到的核磁共振信号已不能准确反映被测样品的真实信息^[18]。

因此，在脉冲发射和信号接收期间需要天线保持高 Q ，以提高发射效率和接收效率；在脉冲发射结束后，需要尽快转换到低 Q 状态，让天线能量尽快泄放，避免污染回波信号。 Q 开关设计思路如图 3 所示。

图 3 Q -switch 设计思路Fig. 3 Design thought of Q -switch

早期使用的无源泄放电路又称为被动泄放电路，电路示意图如图 4(a)所示。为了匹配天线的谐振阻抗，与天线并联的电阻 R 非常高，约为 100 k Ω 。尽管该方案能在脉冲发射之后通过电阻 R 泄放天线中残余的能量，但天线的品质因数 Q 也被电阻 R 拉低，发射效率降低，从而需要更高的发射功率^[19]，进而降低回波信号的信噪比。图 4(b)为基于场效应控制的有源泄放电路，该电路基于 Q 转换思想，它添加了外部电路控制信号，当发射脉冲结束， Q 开关会立即接通阻性负载，通过降低系统的 Q 来加快 LC 电路的能量耗散。但是开关管的使用会给天线引入新的脉冲振荡或者噪声，无法确定 Q 开关断开后的振荡是来自 Q 开关本身还是来自线圈的残余信号。上述两种方案都是通过能量转化的方式，将电磁能量转化为热能从而减少能量泄放时间，但是连续工作期间可能会产生大量热耗散，对电阻器件功率指标要求较高，长时间工作不可避免会造成电阻器件损坏，从而影响 RF 线圈性能。

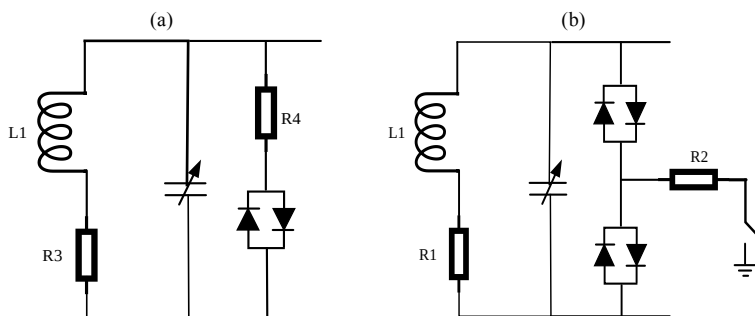


图 4 (a) 无源泄放电路；(b) 基于场效应控制的有源泄放电路

Fig. 4 (a) Passive discharged circuit, and (b) active discharged circuit based on field-effect transistor

基于低场核磁共振的探头电路,我们设计了基于耦合变压器的互感线圈 Q 转换电路,电路原理图如图 5 所示. 左侧为收发一体探头,右侧为 Q 转换电路,二者通过空心变压器进行耦合. 变压器次级线圈 ($L1$ 、 $L2$) 可以表示为一个很小的电感,与主线圈的电感 $L0$ 相比微不足道;它的电感值在频率改变时变化很小,并且在 Q 转换时不会引入新的脉冲振荡. 因此,相对于其他有源 Q 转换电路,互感线圈 Q 转换电路更有优势. Q 转换电路也是一组谐振电路,当天线 $L3$ 和 $L4$ 收到脉冲激励时, Q 转换电路关闭,电压互感器的次级线圈没有电流,在这种状态下,与主电路串联的变压器初级线圈 $L0$ 保存了所有引入的 RF 能量. Q 转换电路开启时, Q 阻尼器耦合到主电路,变压器的次级线圈以及 $R1$ 、 $R2$ 有效地从探头吸收能量.

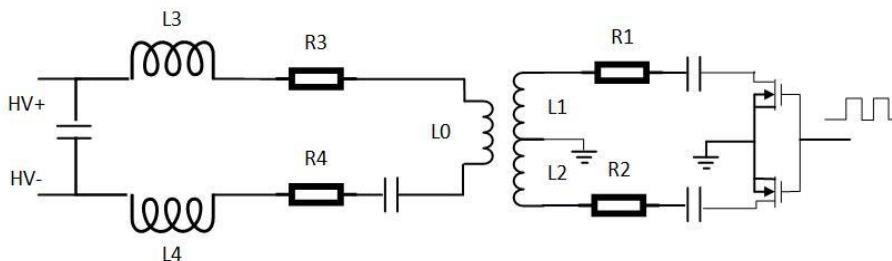


图 5 基于耦合变压器的互感线圈 Q 转换电路

Fig. 5 Q -switch circuit of mutual inductance coil based on coupling transformer

图 6 为 Q 转换开关开启和关闭时对振铃抑制效果的 cadence 软件仿真对比: 左侧为天线能量自然泄放的情况; 右侧为使用 Q 转换开关后, 天线能量泄放情况. 发射频率为 1 MHz 时, 观察天线振荡电流随时间的变化情况: 未开启 Q 转换开关时, 天线振荡电流降至 1 A 需要的时间约为 25 μs ; 打开 Q 转换开关后, 天线振荡电流降至 1 A 需要的时间约为 9 μs . 可以发现使用 Q 转换电路后, 天线能量泄放时间可以缩短至原来的 1/3, 泄放时间大大缩短, 但实际电路测试时泄放时间还要考虑负载、耦合系数、场效应管内阻等因素.

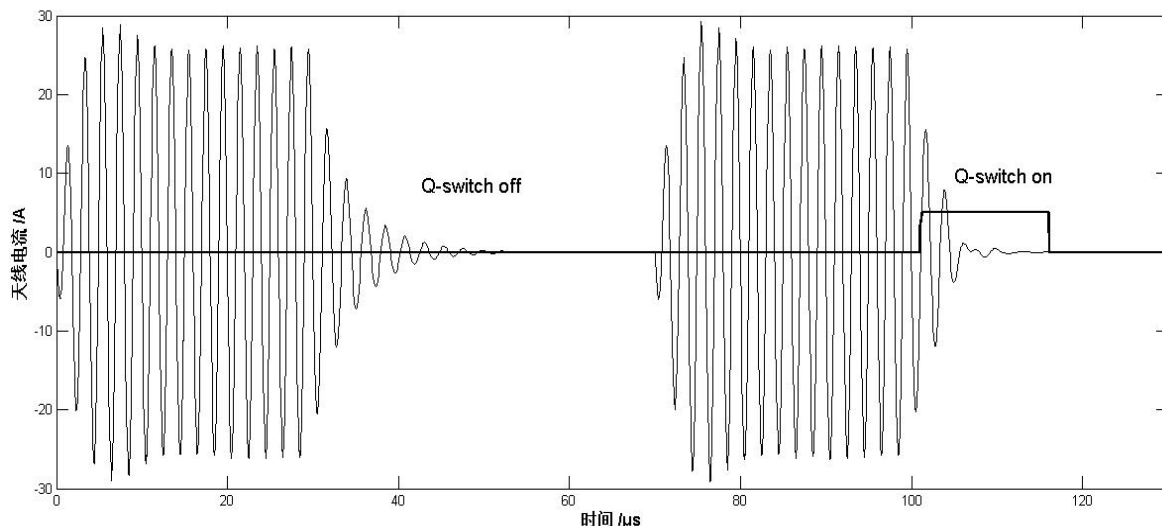


图 6 基于耦合变压器的互感线圈 Q 转换开关抑制振铃效果的仿真

Fig. 6 Simulation of the ring suppression effect when using a Q -switch circuit of mutual inductance based on coupling transformer

2 回波采集序列优化设计

CPMG 是实验室和测井中获得岩石弛豫信息时一种广泛使用的脉冲序列。在每个脉冲序列之前的等待时间（称为极化时间）之后，一个 90° 脉冲将磁化矢量旋转到 x - y 平面（横切面）。这个 90° 脉冲被称为激励脉冲或“A”脉冲。一旦进入 x - y 平面，自旋继续围绕静磁场 B_0 进动，并在散相过程中失去原来的相位^[20]。在一定的延迟后，一个脉冲宽度为 T_{180} 的 180° 脉冲被应用于使自旋在横向面失相重新聚焦。这个 180° 脉冲被称为重聚焦脉冲或“B”脉冲。重聚焦产生的回波可被核磁共振仪器检测，通过重复使用 180° 脉冲，就会出现一系列自旋回波 ECHO，如图 7 所示，这一系列回波通过开窗的方式来采集和处理，窗长即采集时间 $T_{acq} = T_{acq2} - T_{acq1}$ ，这里以 180° 脉冲开始为基准， T_{acq1} 和 T_{acq2} 分别为从基准线到采集开始和结束的时间段。除了自旋回波信号，在每次脉冲发射之后，天线也会产生衰减振荡的振铃信号（包括激励脉冲引起的振铃 RING90 和重聚脉冲引起的振铃 RING180）以及各种随机干扰噪声（noise），振铃信号衰减快慢直接影响最小 TE 的大小。

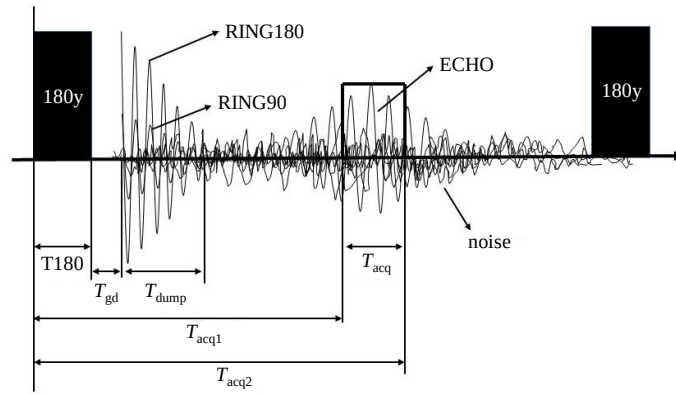


图 7 两个 180° 脉冲间存在的噪声

Fig. 7 Noise sources between two 180° pulses

在 TE 内，存在仪器死时间 T_{gd} 、泄放时间 T_{dump} 、采集时间 T_{acq} ，四者之间的关系为：

$$TE \geq T_{gd} + T_{dump} + T_{acq} \quad (2)$$

当确定硬件系统、工作频率、外界环境、采集方法时，这些值就固定下来。 T_{gd} 代表自旋回波采集前由射频天线、电子线路、数字滤波等造成的测量死时间^[21-23]。当发射电路给 RF 线圈提供高压时，天线谐振网络不会立即响应，延迟时间与天线 Q 值有关，可以表示为 $2Q/\omega_0$ 。同样，当 RF 线圈作为接收线圈时，回波信号的检测也存在 $2Q/\omega_0$ 的延迟。回波信号经过模数转换器 (A/D) 采集后，通常要经过数字滤波器进行处理，由于滤波器固有的群延迟 (T_{GD}) 会造成信号时移问题，所以在信号滤波器的上升时间 (T_{DE}) 之前，数据不宜用来存储或使用，一般来说， $T_{DE} \approx 2T_{GD}$ 。 T_{GD} 与数字滤波器的性能有关，带宽越窄， T_{GD} 越长。确定采集窗的位置时需要考虑这些因素导致的时间延迟，以便正确获取核磁共振数据，尤其是在 TE 较短时。数据采集窗口考虑天线死时间和数字滤波导致的延迟后，实际采集窗口与理论采集窗口的延迟 T_{gd} ，可表示为：

$$T_{gd} = \frac{4Q}{\omega_0} + T_{GD} \quad (3)$$

该延迟在高频、TE 较大的情况下可以忽略不计，但在低频、短 TE 的场合必须要考虑，否则会造成最大回波点偏离采集窗口。地层岩石中粘土束缚流体的 T_2 通常只有几毫秒，需尽可能准确记录其回波信号。

在线性系统中, 振铃是由之前所有脉冲所引起的振铃信号的总和. 在 CPMG 脉冲序列中, 某处的振铃信号包括之前的 90° 脉冲和 180° 脉冲引起的振铃信号的叠加. PAPs 利用了 CPMG 序列中地层信号对 RF 脉冲敏感, 而随机噪声、振铃信号、直流偏置信号不具备这一性质的特点, 可以滤除 B 脉冲产生的振铃信号. 假如 A 脉冲引起的振铃信号为 α , B 脉冲引起的振铃信号为 β , 随机噪声为 γ , 回波信号为 echo. PAPs 的两组脉冲序列对应的采集信号可表示为:

$$\text{CPMG1: } \alpha(0) + \beta(\pi/2) + \gamma + \text{echo}(0)$$

$$\text{CPMG2: } \alpha(\pi) + \beta(\pi/2) + \gamma + \text{echo}(\pi)$$

$$\text{PAPs: } \text{CPMG1} - \text{CPMG2} = 2\alpha(0) + \sqrt{2}\gamma + 2\text{echo}(0)$$

可以看出, PAPs 技术有效地对回波数据进行平均, 信噪比提高了 $\sqrt{2}$ 倍.

然而, 由于 A 脉冲引起的振铃相位与产生的回波相位一致, 因此 PAPs 技术不能消除 A 脉冲振铃. 因此我们考虑在 PAPs 的基础上增加强制反转恢复脉冲, 该脉冲与 A 脉冲的相位相反, 引起的振铃相位也相反, 只是该脉冲不再用于产生自旋回波. 反相 A 脉冲通过迫使自旋系统与静态场重新对齐, 加速了纵向磁化的恢复, 从而能够消除 A 脉冲振铃影响. 增加反转恢复脉冲后的脉冲序列对应的采集信号可表示为:

$$\text{CPMG1: } \alpha(0) + \beta(\pi/2) + \alpha(\pi) + \sqrt{2}\gamma + \text{echo}(0)$$

$$\text{CPMG2: } \alpha(\pi) + \beta(\pi/2) + \alpha(0) + \sqrt{2}\gamma + \text{echo}(\pi)$$

$$\text{PAPs: } \text{CPMG1} - \text{CPMG2} = 2\gamma + 2\text{echo}(0)$$

从以上效果看, 虽然 A 脉冲引起的振铃被抵消了, 但是增加了随机噪声的比重. 我们进一步通过相位循环 (双 PAPs) 的方式来降低由于数据叠加运算导致信噪比降低的情况.

$$\text{CPMG1: } \alpha(0) + \beta(\pi/2) + \alpha(\pi) + \sqrt{2}\gamma + \text{echo}(0)$$

$$\text{CPMG2: } \alpha(\pi) + \beta(\pi/2) + \alpha(0) + \sqrt{2}\gamma + \text{echo}(\pi)$$

$$\text{CPMG3: } \alpha(\pi/2) + \beta(0) + \alpha(-\pi/2) + \sqrt{2}\gamma + \text{echo}(\pi/2)$$

$$\text{CPMG4: } \alpha(-\pi/2) + \beta(0) + \alpha(\pi/2) + \sqrt{2}\gamma + \text{echo}(-\pi/2)$$

$$\text{双 PAPs: } \text{CPMG1} - \text{CPMG2} + \text{CPMG3} - \text{CPMG4} = 2\sqrt{2}\gamma + 4\text{echo}(0)$$

优化后的 CPMG 脉冲序列如图 8, 它可以去除不需要的 A 脉冲振铃信号 (RING90), 从而保留最初的几个回波, 用于计算粘土束缚流体的贡献, 并且这一脉冲序列可以重复运行用以进行回波平均, 以提高信噪比.

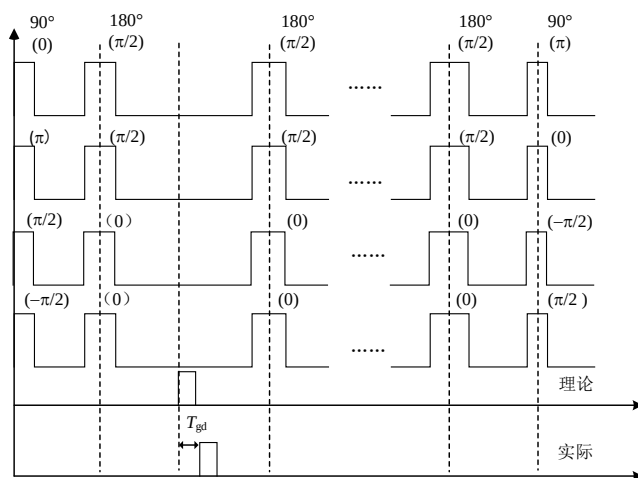


图 8 优化后的脉冲序列与回波数据采集

Fig. 8 The optimized pulse sequence and echo acquisition

通过以上分析可以发现, 在每个标准的 CPMG 后面增加一个相位与 90° 激励脉冲相位相反的强制恢复脉冲, 可以起到抑制振铃的作用, 该脉冲与最后一个 180° 脉冲的时间间隔为 $TE/2$ 。另外, 在数据采集时要考虑死时间等因素引入的信号延迟。

3 硬件测试

在实验室岩心分析仪(型号: LIME-MRI-D2)上开展性能测试工作, 探头 LC 谐振网络和 Q 转换电路重新制作, 脉冲序列的产生和数据采集是通过片上系统(SOC)的数字后端来实现的。

Q 转换器的电路图和实物图如图 9 所示。探头使用的电感为 $22\ \mu\text{H}$, $2\ \text{MHz}$ 下的 LC 谐振网络阻抗为 $50\ \Omega$, 线圈 L 直流内阻为 $2.88\ \Omega$ 。Q 转换电路的主要元器件有 MOSFET、变压器 T、电容和电阻。L1、L2、C1、C2 构成谐振电路, 谐振频率为 $2\ \text{MHz}$, 谐振阻抗与探头谐振网络匹配。作为泄放回路的关键器件, MOSFET 选用 IRLR3110Z, 其泄放电阻 R_{ds} 在 $10\ \text{m}\Omega$ 左右, 漏源击穿电压(VDSS)可达 $100\ \text{V}$ 。变压器选用降压变压器, 起到高压过高时保护 MOSFET 的作用, 次级电感要远远低于初级电感。变压器的耦合系数、泄放回路电路、谐振电容均会对泄放时间产生一定的影响。经调试, 在 $2\ \text{MHz}$ 时, 该变压器 T 的初级线圈(探头端)电感为 $3.4\ \mu\text{H}$ 、内阻为 $990\ \text{m}\Omega$, 变压器次级线圈(Q-switch 端)电感为 $728\ \text{nH}$ 、内阻为 $425\ \text{m}\Omega$ 。变压器耦合系数 K 为 0.75 , C1 和 C2 的电容值为 $18.8\ \text{nF}$, R1 和 R2 为 $0.8\ \Omega$ 时, 泄放时间达到最短, 此时天线的 Q 值为从 84 降至 16。在 Q 转换电路调试过程中, 可以发现: (1) 天线的恢复时间与天线本身的品质因数呈正比, 因为天线 Q 值越高, 其效率越高, 内阻越小; (2) 天线的恢复时间与变压器的耦合系数 K 呈正比, K 越大, 天线 LC 振荡的能量传递到 Q 转换电路的效率越高。这些规律在实际电路调试过程中有着非常重要的指导意义, 因为天线的恢复时间是以微秒为单位计算的, 电感、电容及电阻值细微的变化将对天线恢复时间产生重要影响。

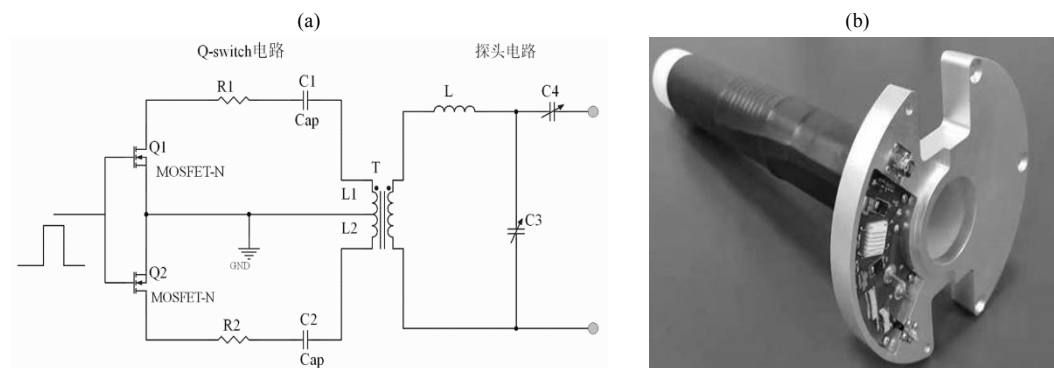


图 9 (a) Q 转换器的电路图; (b) Q 转换电路实物图

Fig. 9 (a) The circuit schematic of the Q switch; (b) The material object of Q switch circuit board

在此基础上, 使用优化的脉冲序列来进一步消除 RF 脉冲引入的振铃, 脉冲序列的实现基于 SOC 电路方案。SOC 集成了现场可编程门阵列(FPGA)结构和运行 Linux 操作系统的硬处理器。在该设计中, FPGA 结构在常规操作期间捕获的数据通过集成片上总线传输到硬件处理器进行进一步处理。FPGA 使用通用输入/输出(GPIO)引脚控制前端模拟电路, 运行实际脉冲序列, 并临时存储采集的数据。数据采集电路采用 ADI 公司研制的 14 位、最高采样频率为 $65\ \text{MHz}$ 的高精度高速模数转换器 AD9244, 采集自旋回波信号,

通过正交检波得到信号的实部和虚部数据。采集时序如图 10 所示，黄色为发射控制信号，蓝色为泄放信号，红色为采集控制信号。RF 脉冲发射期间对接收回路进行隔离保护；RF 脉冲发射完毕，通过 Q 转换电路对振铃进行快速泄放。采集窗位于 180° 脉冲的中间位置，在此结合前面的分析，采集窗在程序内部做了偏移调整。

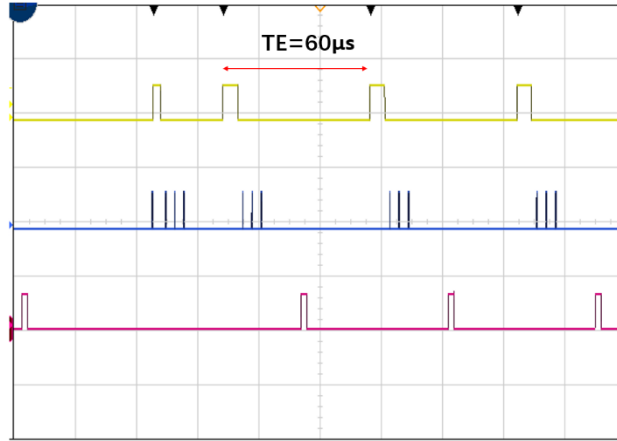


图 10 基于 SOC 的脉冲序列发生器产生的控制信号

Fig. 10 The control signal generated by a SOC-based pulse sequence generator

3.1 Q 开关效果测试

本文将 Q 开关“接通”的时间（阻尼时间）设定为从 RF 脉冲的末尾开始，直至振铃信号下降到大约 $4\ \mu\text{V}$ 环境噪声水平的时间，测试样品为 $T_2=200\ \text{ms}$ 的硫酸铜溶液，浓度为 $0.15\ \text{g/L}$ ，使用自旋回波（spin echo, SE）序列测试单回波受振铃影响情况。当 $C3$ 、 $C4$ 分别是 $181\ \text{pF}$ 和 $68\ \text{pF}$ 时， $Q=84$ 。施加脉宽为 $20\ \mu\text{s}$ 的脉冲后，打开 Q 开关，天线 L 电压最大值接近 $2\ \text{kV}$ 。为了保证能量泄放效果，阻尼时间设为 $25\ \mu\text{s}$ ，接收器增益为 $40\ \text{dB}$ 。TE 分别为 $500\ \mu\text{s}$ 、 $100\ \mu\text{s}$ 、 $60\ \mu\text{s}$ 采集到的原始回波信号如表 1 所示。无 Q 转换器时，信号受振铃干扰严重，信噪比很低；5 次重复实验的信号幅度波动较大。测试得到的信号幅度范围在 $11.3\sim12.9\ \mu\text{V}$ 之间。有 Q 转换器时，信噪比较高；信号幅度波动较小，幅度范围稳定在 $11.1\sim11.8\ \mu\text{V}$ 之间，并且随着 TE 的缩短，信号幅度有增加趋势。TE 越长，回波信号受噪声影响越小；缩短 TE 的过程中，振铃位置保持不变，而回波向振铃靠近，回波信号受噪声影响明显，信噪比降低。相比没有使用 Q 转换器时，使用 Q 转换器后的天线恢复时间更短（由 $280.0\ \mu\text{s}$ 缩短为 $18.2\ \mu\text{s}$ ）。

表 1 Q 转换电路的能量泄放效果测试

Table 1 Energy discharge effect test for Q -switch circuit

	无 Q 转换器			有 Q 转换器		
	TE=500 μs	TE=100 μs	TE=60 μs	TE=500 μs	TE=100 μs	TE=60 μs
信号幅度平均值($n=5$)/ μV	11.6	11.3	12.9	11.1	11.2	11.8
信号幅度标准差	1.3	2.0	2.5	0.8	0.9	0.9
信噪比	10.9	1.3	0.3	96.2	91.6	88.5
天线恢复时间/ μs	280.0	280.0	280.0	18.2	18.2	18.2

3.2 改进脉冲序列后的短弛豫样品测试

Q 转换电路在加快能量泄放和抑制振铃信号方面取得了较好的效果，而本文最终目的是为了缩短 TE，

实现快 T_2 弛豫组分磁共振信号的采集. 为了验证本文设计的能量泄放电路和优化脉冲在采集快弛豫信号时的有效性, 我们配置了 8 mL 硫酸铜溶液, 浓度为 54 g/L, T_2 为 1 ms 左右. 分别采用两组序列进行硫酸铜溶液测试: 一组为常规 CPMG 脉冲序列, 一组为优化后的脉冲序列. 为了进行对比, 采用同样的序列参数和同样的反演处理程序. 设置等待时间为 2 s, TE 为 60 μ s, 回波个数为 500 个, 叠加次数为 16 来尽可能过滤噪声. 测试结果如图 11 所示, 图 11(a) 为数据采集处理后的衰减回波串的幅度值, 红色线为优化后的数据, 蓝色线为常规 CPMG 脉冲得到的数据, 灰色为回波串的趋势线. 分别对衰减的回波串数据进行反演, 得到图 11(b) 所示的 T_2 谱. 从图中可以看出, 优化后的脉冲序列得到的衰减回波串信噪比较高, 同时反演包络较为平滑; 而常规脉冲序列得到的回波串噪声明显, 并且 T_2 谱受噪声影响明显, 最高点幅值和形态与优化后的反演数据差异较大. 由此可以发现, 采用 Q 转换电路, 以及对 90° 和 180° 产生的振铃信号抑制效果较好的优化脉冲序列后, 对多采集的回波数据信息进行滤波、反演处理, 可以有效的提取快 T_2 弛豫组分的核磁共振信号.

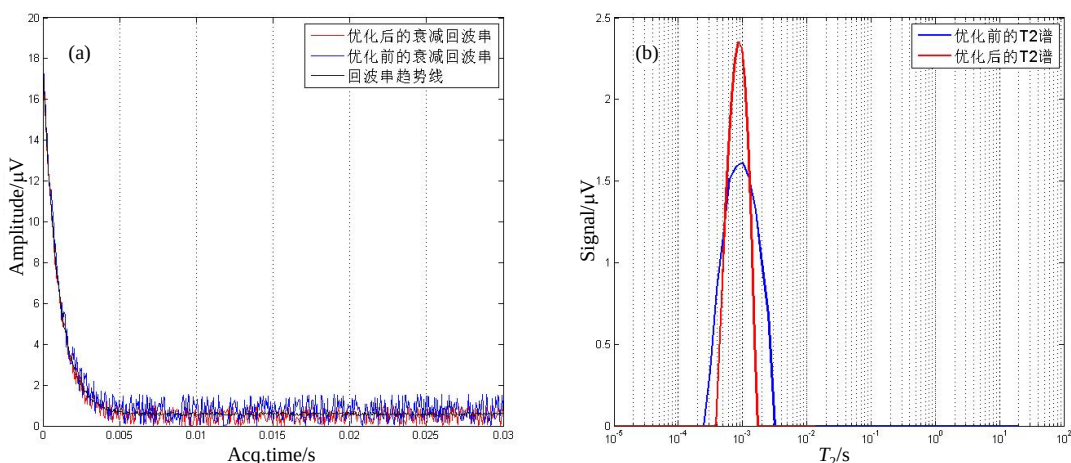


图 11 快弛豫样品 ($T_2 < 2$ ms 的硫酸铜溶液) 的 T_2 测试. (a) 原始数据经叠加等滤波处理后的衰减回波串; (b) 经反演后的 T_2 谱
Fig. 11 T_2 test for fast relaxation sample (CuSO₄ solution with $T_2 < 2$ ms). (a) The attenuated echo train after filtering the original data; (b) T_2 spectra obtained by inversion

4 结论

低场核磁共振 TE 的影响因素涉及 RF 脉冲宽度、天线恢复时间、控制系统延时和数字滤波延时等方面, 而减少天线振铃干扰是缩短 TE 的关键.

本文设计的新型 Q 转换电路, 在能量泄放阶段, 将天线的品质因数降为原来的约 1/5 时, 可以有效缩短天线恢复时间. 在传统 PAPs 技术上, 增加反转恢复脉冲和相位周期循环可以进一步抑制包括振铃在内的噪声, 大大提高信噪比, 有利于采集快弛豫组分的 T_2 信号. 同时, 增加反转恢复脉冲对于缩短等待时间, 增加数据采集数量, 也具有重要意义, 这也是下一步即将开展的研究工作.

致谢

本研究基于北京青檬艾柯科技有限公司的 LIME-MRI-D2 谱仪开展试验工作, 对该公司提供的试验平台表示衷心感谢.

利益冲突

无

参考文献:

- [1] XIAO L Z. Design and implementation of NMR system in downhole extreme conditions[J]. J China U Petrol (Edition of Natural Science), 2013, 37(5): 44-56.
肖立志. 井下极端条件下核磁共振探测系统研制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2013, 37(5): 44-56.
- [2] 肖立志, 谢然红, 廖广志. 中国复杂油气藏核磁共振测井理论与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [3] ANDREW E R, JURGA K. NMR probe with short recovery time[J]. J Magn Reson, 1987, 73(2): 268-276.
- [4] SHI G H, XIAO L Z, LUO S H, et al. Optimization of shaped pulses for radio frequency excitation in NMR logging[J]. Rev Sci Instrum, 2021, 92(11): 114502.
- [5] FENG T, CHEN J F, ZHANG Z, et al. A design of short dead-time RF coil and RF switch for low-field NMR[J]. Chinese J Magn Reson, 2021, 38(1): 1-11.
冯涛, 陈俊飞, 张震, 等. 低场核磁共振短死时间射频线圈与射频开关的设计[J]. 波谱学杂志, 2021, 38(1): 1-11.
- [6] 于慧俊. 核磁共振测井仪电子线路的设计与验证[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2012.
- [7] SUN B Q, REZA T. Method for eliminating ringing during a nuclear magnetic resonance measurement[P]. US,6,121,774. 2000-9-19.
- [8] MANFRED G P. Pulse sequence and method for suppression of magneto-acoustic artifacts in NMR data[P]. US,6,204,663 B1. 2001-3-20.
- [9] FUKUSHIMA E, ROEDER S B W. Spurious ringing in pulse NMR[J]. J Magn Reson, 1979, 33: 199-203.
- [10] PESHKOVSKY A S, FORGUEZ J, CERIONI L, et al. RF probe recovery time reduction with a novel active ringing suppression circuit[J]. J Magn Reson, 2005, 177(1): 67-73.
- [11] HOULT D I. Fast recovery, high sensitivity NMR probe and preamplifier for low frequencies[J]. Rev Sci Instrum, 1979, 50(2): 193-200.
- [12] MITCHELL J, CHANDRASEKERA T C, JOHNS M L, et al. Nuclear magnetic resonance relaxation and diffusion in the presence of internal gradients: the effect of magnetic field strength[J]. Phys Rev E, 2010, 81(2): 026101.
- [13] CASANOVA F, PERLO J, BLÜMICH B. Single-sided NMR[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2011: 1-10.
- [14] NACHER P J, KUMARAGAMAGE S, TASTEVIN G, et al. A fast MOSFET RF switch for low-field NMR and MRI[J]. J Magn Reson, 2019, 310(2): 106638.
- [15] ZHEN J Z, O'NEILL K T, FRIDJONSSON E O, et al. A resistive Q-switch for low-field NMR systems[J]. J Magn Reson, 2017, 287(1): 33-40.
- [16] HOPPER T, MANDAL S, CORY D, et al. Low-frequency NMR with a non-resonant circuit[J]. J Magn Reson, 2011, 210(2): 69-74.
- [17] 肖立志. 井下极端环境下核磁共振科学仪器[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
- [18] LUO S H, XIAO L Z, ZONG F R, et al. Inside-out azimuthally selective NMR tool using array coil and capacitive decoupling[J]. J Magn Reson, 2020, 315: 106735.
- [19] SIGAL R F, MILLER D L, GALFORD J E, et al. A method for enhancing the vertical resolution of NMR logs[C]. SPE Annu Tech Conf Exhib, Dallas, Texas, 1-4 October 2000.
- [20] XIAO L Z, LIAO G Z, DENG F, et al. Development of an NMR system for down-hole porous rocks[J]. Micro Meso Mater, 2015, 205: 16-20.
- [21] 中国石油大学(北京). 消除振铃的核磁共振回波串获取方法[P]. 中国, 10404043.2, 2014-06-18.
- [22] MENG K, WANG S J, XUE Z A, et al. Quantitative evaluation of shape pore structure using nuclear magnetic resonance data[J]. Chinese J Magn Reson, 2021, 38(2): 215-226.
孟昆, 王胜建, 薛宗安, 等. 利用核磁共振资料定量评价页岩孔隙结构[J]. 波谱学杂志, 2021, 38(2): 215-226.
- [23] YAO S Q, XU J C, SHEN M, et al. Design of broadband T/R switch for magnetic resonance[J]. Chinese J Magn Reson, 2022, 39(1): 115-122.
姚守权, 徐俊成, 沈明, 等. 宽带磁共振 T/R 开关的设计与实现[J]. 波谱学杂志, 2022, 39(1): 115-122.